

一、计算下列第二型曲面积分：

(1) $\iint_{\Sigma} x^2 y^2 z \, dx dy$ 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 的下半部的下侧；

(2) $\iint_{\Sigma} z \, dx dy + x \, dy dz + y \, dz dx$, 其中 Σ 是柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 被平面 $z = 0$ 及 $z = 3$ 所截得的第一卦限内的部分的前侧；

(3) $\iint_{\Sigma} [f(x, y, z) + x] \, dy dz + [2f(x, y, z) + y] \, dz dx + [f(x, y, z) + z] \, dx dy$, 其中 $f(x, y, z)$ 为连续函数, Σ 是平面 $x - y + z = 1$ 在第四卦限部分的上侧；

(4) $\oiint_{\Sigma} xz \, dx dy + xy \, dy dz + yz \, dz dx$, 其中 Σ 是平面 $x = 0, y = 0, z = 0, x + y + z = 1$ 所围成的空间区域的整个边界曲面的外侧。

二、把第二型曲面积分 $\iint_{\Sigma} P(x, y, z) \, dy dz + Q(x, y, z) \, dz dx + R(x, y, z) \, dx dy$ 化成第一型曲面积分, 其中 Σ 是抛物面 $z = 8 - (x^2 + y^2)$ 在 xOy 面上方的部分的上侧。